



# Cuộc thi Khởi nghiệp I-Startup 2026

---

## HỒ SƠ DỰ ÁN I-STARTUP 2026

### I. Thông tin cá nhân

1. Thành viên: Phan Quốc Chiến. Chức vụ trong nhóm: Founder
2. Thành viên: Chu Đắc Vinh Quang. Chức vụ trong nhóm: CTO
3. Thành viên: Nguyễn Nam Thành Chức vụ trong nhóm: Software Developer.
4. Thành viên: Đặng Châu Anh. Chức vụ trong nhóm: Financial Analyst
5. Thành viên: Dương Minh Quân. Chức vụ trong nhóm: Strategy Analyst

### II. Thông tin sơ lược dự án

1. Lĩnh vực: Y tế số
2. Hiện trạng dự án: Đã triển khai, đã có sản phẩm mẫu, đang trong quá trình hoàn tất hồ sơ thương mại hóa
3. Liệt kê các cuộc thi đã tham gia và các giải thưởng đã đạt được (nếu có)?
  - Vô địch cuộc thi Sáng tạo trẻ 2025 (ĐH Bách Khoa Hà Nội)
  - Giải Investor's Choice Award của VentureX Season 2 (VinUniversity)
  - Top 30 cuộc thi UniVentures 2025 (Block71)
  - Chung kết toàn quốc SvStartup mùa VIII (Bộ Giáo dục & Đào tạo)
  - Cuộc thi Sáng kiến đổi mới sáng tạo vì cộng đồng (Học viện Ngoại giao)

### III. Tổng quan dự án

#### 1. Giới thiệu về sản phẩm của dự án khởi nghiệp

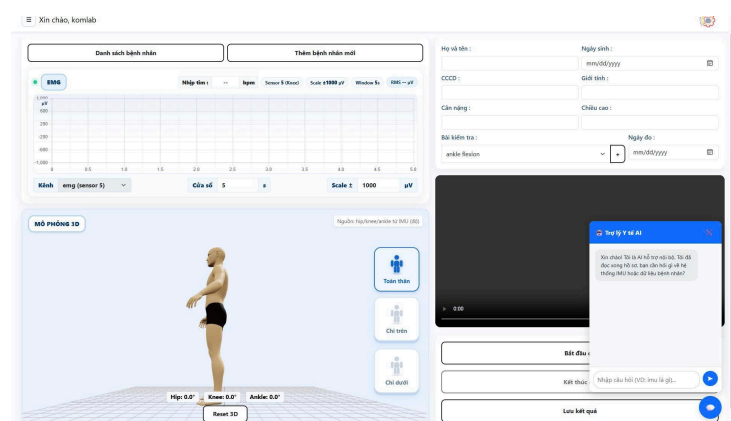
**ReTrack là nền tảng phục hồi chức năng thông minh giúp bệnh viện và bác sĩ theo dõi chính xác tiến trình phục hồi vận động và tối ưu hoá điều trị dựa trên dữ liệu.**

Hệ thống kết hợp thiết bị đeo đa cảm biến và trí tuệ nhân tạo để thu thập và phân tích đồng thời ba lớp dữ liệu quan trọng: chuyển động, hoạt động cơ và trạng thái sinh lý của bệnh nhân theo thời gian thực.

Dữ liệu được xử lý và trực quan hoá dưới dạng mô hình “digital twin” 3D, giúp bác sĩ đánh giá tiến trình phục hồi một cách định lượng, liên tục và khách quan, thay vì phụ thuộc vào quan sát chủ quan như hiện nay.

Bên cạnh đó, ReTrack cho phép theo dõi và hỗ trợ bệnh nhân từ xa thông qua nền tảng số, giúp duy trì quá trình tập luyện tại nhà và giảm gián đoạn điều trị.

**Giải pháp giúp giảm đáng kể thời gian đánh giá lâm sàng, tăng độ chính xác và cho phép theo dõi bệnh nhân từ xa, từ đó nâng cao hiệu quả điều trị và tối ưu chi phí vận hành cho cơ sở y tế.**



## 2. Vấn đề mà dự án giải quyết

Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận khoảng 200.000 ca đột quỵ mới, trong đó hơn 80% bệnh nhân gặp suy giảm chức năng vận động và cần một quá trình phục hồi kéo dài từ nhiều tháng đến nhiều năm. Bên cạnh đó, các bệnh lý thần kinh, chấn thương và cơ xương khớp cũng đang gia tăng nhanh chóng trong bối cảnh dân số già hóa. Điều này khiến nhu cầu phục hồi chức năng tăng mạnh, tạo áp lực lớn lên hệ thống y tế, đặc biệt tại các bệnh viện và trung tâm chuyên khoa.

Tuy nhiên, thách thức không chỉ nằm ở số lượng bệnh nhân, mà nằm ở cách quá trình

phục hồi đang được theo dõi và quản lý. Hiện nay, việc đánh giá chức năng vận động chủ yếu dựa trên quan sát lâm sàng và kinh nghiệm của bác sĩ thông qua các thang điểm. Phương pháp này mang tính định tính cao, khó phản ánh những thay đổi nhỏ theo thời gian và chưa cung cấp đủ dữ liệu để hỗ trợ ra quyết định điều trị chính xác.

Bên cạnh đó, dữ liệu phục hồi của bệnh nhân chưa được số hóa và khai thác hiệu quả. Các thông tin về chuyển động, hoạt động cơ và trạng thái sinh lý thường rời rạc, thiếu tính liên kết, gây khó khăn trong việc theo dõi tiến trình dài hạn và cá nhân hóa điều trị. Trong khi xu hướng y học hiện đại đang chuyển sang điều trị dựa trên dữ liệu, lĩnh vực phục hồi chức năng vẫn còn thiếu các nền tảng hỗ trợ tương ứng.

Một hạn chế quan trọng khác là các giải pháp hiện có thường chỉ tập trung vào một khía cạnh đơn lẻ, như phân tích chuyển động hoặc đo biên độ khớp, mà chưa phản ánh được mối liên hệ toàn diện giữa các yếu tố vận động và sinh lý. Điều này khiến việc đánh giá chưa đầy đủ và hạn chế khả năng tối ưu hóa quá trình điều trị.

Đặc biệt, quá trình phục hồi chức năng hiện nay thiếu tính liên tục. Bệnh nhân chủ yếu được theo dõi trong thời gian ngắn tại bệnh viện, trong khi giai đoạn quan trọng nhất lại diễn ra tại nhà. Việc thiếu công cụ hỗ trợ tập luyện và giám sát từ xa dẫn đến gián đoạn điều trị, giảm hiệu quả phục hồi và làm tăng chi phí cho bệnh nhân và hệ thống y tế.

Cốt lõi của vấn đề là hệ thống phục hồi chức năng hiện nay thiếu một nền tảng theo dõi liên tục, định lượng và dựa trên dữ liệu, khiến cả bác sĩ và bệnh nhân không thể tối ưu hóa quá trình điều trị.

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng, việc phát triển một giải pháp có khả năng số hóa, theo dõi liên tục và cá nhân hóa quá trình phục hồi chức năng là hết sức cần thiết, không chỉ để nâng cao hiệu quả điều trị mà còn để giảm tải cho hệ thống y tế trong dài hạn.

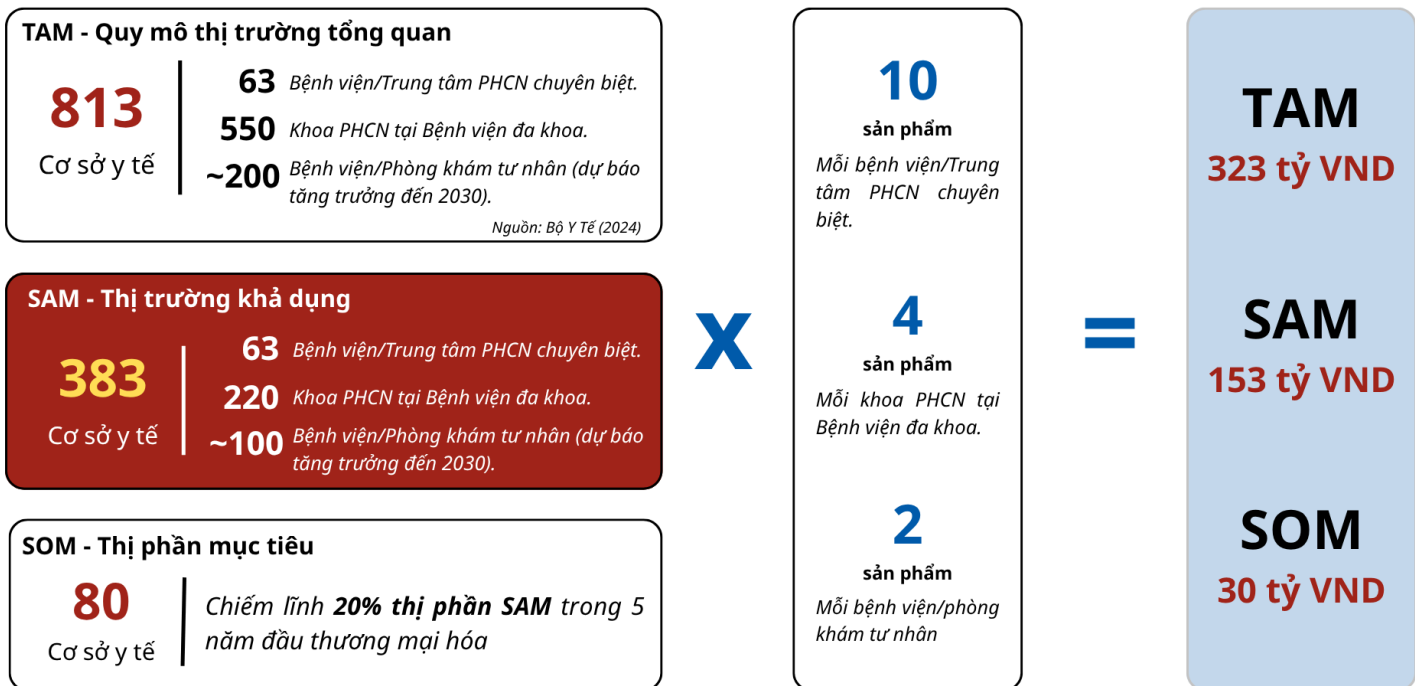
**3. Phân tích dự án theo mô hình kinh doanh (Model Lean Canvas)**

| <i><b>VẤN ĐỀ</b></i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <i><b>GIẢI PHÁP</b></i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i><b>GIÁ TRỊ CHỦ CHỐT</b></i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i><b>LỢI THẾ CẠNH TRANH</b></i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i><b>PHÂN KHÚC KHÁCH HÀNG</b></i>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Đánh giá phục hồi còn định tính, thiếu dữ liệu định lượng chính xác</li><li>- Thiếu giải pháp theo dõi liên tục và từ xa, gây gián đoạn điều trị</li></ul> <p>Thiết bị hiện tại chỉ đo từng phần riêng lẻ, không toàn diện</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thiết bị ngoại nhập giá cao, khó tiếp cận với tuyến dưới</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Thiết bị đeo đa cảm biến (IMU, EMG, ECG) + AI</li><li>- Mô phỏng 3D và đánh giá định lượng theo thời gian thực</li><li>- Hỗ trợ theo dõi và tập luyện từ xa</li></ul> <div><i><b>CÁC CHỈ SỐ QUAN TRỌNG</b></i><ul style="list-style-type: none"><li>- Số thiết bị bán ra &amp; số đối tác (bệnh viện/MOU)</li><li>- Số bệnh nhân &amp; tần suất sử dụng</li><li>- Độ hiệu quả lâm sàng</li><li>- Doanh thu dịch vụ định kỳ</li></ul></div> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Cung cấp giải pháp đánh giá phục hồi chức năng toàn diện, định lượng và liên tục</li><li>- Giúp bác sĩ ra quyết định chính xác hơn dựa trên dữ liệu thay vì cảm tính</li><li>- Tăng hiệu quả phục hồi và giảm chi phí nhờ theo dõi và tập luyện tại nhà</li><li>- Sản phẩm phù hợp với thị trường Việt Nam về giá thành, ngôn ngữ và khả năng triển khai</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Đa cảm biến – đánh giá toàn diện, định lượng</li><li>- AI tối ưu cho dữ liệu người Việt</li><li>- Giá thấp, dễ tiếp cận</li><li>- Linh hoạt: dùng tại viện và tại nhà</li><li>- Hỗ trợ nội địa (bảo trì, đầu thầu)</li></ul> <div><i><b>KÊNH</b></i><ul style="list-style-type: none"><li>- Phân phối: Thông qua mạng lưới đại lý vật tư y tế</li><li>- Truyền thông chuyên môn: Hội thảo khoa học, demo lâm sàng, hợp tác với các bệnh viện thí điểm</li><li>- Kênh số: Website chuyên sâu</li><li>- Sự kiện: Workshop thiết bị y tế chuyên ngành.</li></ul></div> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Khách hàng mục tiêu: Bệnh viện công (tuyến Trung ương/Tỉnh), bệnh viện tư nhân và trung tâm PHCN lớn.</li><li>- Đối tác phân phối: Các đại lý thiết bị y tế có năng lực đầu thầu chuyên nghiệp.</li><li>- Người dùng cuối: Bệnh nhân đột quỵ, và chấn thương thể thao.</li></ul> |
| <i><b>CẤU TRÚC CHI PHÍ</b></i> <p>Chi phí cố định (Fixed Costs) bao gồm: Nhân sự, R&amp;D &amp; Cloud, Pháp lý.</p> <p>Chi phí biến đổi (Variable Costs) bao gồm: Giá vốn (COGS), Phí kênh phân phối, Bảo hiểm trách nhiệm</p>                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i><b>DÒNG DOANH THU</b></i> <p>Doanh thu chính đến từ việc bán thiết bị ReTrack. Ngoài ra, dự án còn có các nguồn thu từ dịch vụ bảo trì, sửa chữa kỹ thuật 24/7 và các gói cập nhật phần mềm, thuật toán AI định kỳ.</p>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 4. Thị trường và cạnh tranh

### a. Thị trường

- TAM - Quy mô thị trường tổng quan: Tổng nhu cầu trang bị thiết bị PHCN chi dưới cho toàn bộ hệ thống y tế Việt Nam (Công + Tư).
- SAM - Thị trường khả dụng: Phân khúc khách hàng mục tiêu có **Nhu cầu cấp thiết (Quá tải)** và **Khả năng chi trả (Tự chủ tài chính)**.
- SOM - Thị phần mục tiêu: Số lượng ReTrack cam kết bán được thông qua hệ thống đại lý.



Hình 1: Ước lượng quy mô thị trường thiết bị PHCN 2026-2030

### b. Cạnh tranh

Hiện nay trên thị trường, hệ thống Retrack đang phải đối mặt với các nhóm đối thủ cạnh tranh chính là các thiết bị ngoại nhập đắt đỏ, được chia làm hai nhóm: Nhóm thiết bị cảm biến (Xsens, Gait Up) và Nhóm thiết bị điều trị (MediTouch).

So với các đối thủ này, Retrack sở hữu những lợi thế cạnh tranh vượt trội như sau:

- **Đột phá về công nghệ đa cảm biến**: Trong khi Xsens/Gait Up chỉ tập trung vào cảm biến IMU để đo dáng đi và MediTouch chỉ đo biên độ góc đơn thuần, Retrack là sản phẩm duy nhất trong phân khúc tích hợp đồng bộ 3 loại cảm biến: IMU (phân tích chuyển động), EMG (đo điện cơ) và ECG (giám sát tim mạch).

Điều này giúp bác sĩ đánh giá toàn diện cả hình dáng vận động lẫn sức mạnh cơ bắp và độ an toàn tim mạch - tính năng mà các đối thủ cùng tầm giá không có.

- **Tối ưu hóa nội địa:** Thuật toán AI của Retrack được huấn luyện dựa trên nhân trắc học của người Việt Nam, kết hợp với giao diện phần mềm 100% tiếng Việt. Giải pháp này giúp loại bỏ rào cản ngôn ngữ và vận hành, giúp kỹ thuật viên tại tuyến cơ sở dễ dàng làm chủ công nghệ.
- **Môi trường sử dụng linh hoạt:** Các thiết bị đối thủ bị giới hạn trong môi trường Lab nghiên cứu, y tế chuyên sâu hoặc phòng khám chuyên biệt. Ngược lại, Retrack có thiết kế gọn nhẹ, linh hoạt phù hợp sử dụng cho cả phòng tập lâm sàng tại bệnh viện lẫn tập luyện tại nhà.
- **Giá thành và khả năng tiếp cận** (Tính mới về thương mại): Các hệ thống ngoại nhập có giá rất cao (Xsens: 600 triệu - 1.5 tỷ VNĐ; MediTouch: > 800 triệu VNĐ) và không có phân phối chính thức tại Việt Nam. Retrack có mức giá tối ưu chỉ 300 triệu VNĐ, đồng thời là giải pháp thương mại hóa chính ngạch đầu tiên tại Việt Nam có đại lý nội địa, hỗ trợ thầu và dịch vụ bảo hành, sửa chữa kỹ thuật 24/7.

=> **ReTrack định vị là giải pháp phục hồi chức năng toàn diện với chi phí tối ưu, trong khi các đối thủ chỉ giải quyết từng phần với mức giá cao.**

## **5. Phân tích nội tại của dự án**

### **Strengths (Điểm mạnh)**

- **Làm chủ công nghệ lõi đa cảm biến:**

ReTrack tích hợp đồng bộ IMU, EMG và ECG – cho phép phân tích toàn diện từ chuyển động, hoạt động cơ đến trạng thái sinh lý. Đây là lợi thế công nghệ rõ rệt so với các giải pháp hiện tại chỉ tập trung vào một khía cạnh riêng lẻ.

- **Khả năng tạo dữ liệu định lượng và AI:**

Hệ thống không chỉ thu thập dữ liệu mà còn xử lý bằng AI để đưa ra các chỉ số đánh giá khách quan, giúp giảm sự phụ thuộc vào kinh nghiệm chủ quan của bác sĩ.

- **Chi phí cạnh tranh, phù hợp thị trường Việt Nam:**

Mức giá ~300 triệu VNĐ giúp mở rộng khả năng tiếp cận tới các bệnh viện tuyến dưới và phòng khám tư – phân khúc đang bị bỏ ngỏ bởi các thiết bị ngoại

nhập đất đỏ.

- **Đội ngũ liên ngành mạnh:**

Kết hợp giữa kỹ thuật (Bách Khoa), kinh doanh (NEU, FTU) và cổ vấn y khoa giúp đảm bảo khả năng phát triển sản phẩm gắn với nhu cầu thực tế và có định hướng thương mại hóa rõ ràng.

- **Đã có validation ban đầu từ thị trường:**

Thành tích tại các cuộc thi lớn và sự quan tâm từ quỹ đầu tư (BKFund, Sở KHCN) là tín hiệu cho thấy dự án có tiềm năng triển khai thực tế.

### **Weaknesses (Điểm yếu)**

- **Thiếu dữ liệu lâm sàng quy mô lớn:**

Hiện tại sản phẩm mới ở mức prototype/pilot, chưa có đủ bằng chứng khoa học để thuyết phục hoàn toàn các bệnh viện lớn.

- **Thương hiệu chưa được thị trường y tế tin tưởng:**

Trong lĩnh vực thiết bị y tế, uy tín và độ tin cậy là yếu tố quyết định, trong khi ReTrack vẫn là một thương hiệu mới.

- **Phụ thuộc vào linh kiện nhập khẩu:**

Các cảm biến IMU, EMG, ECG chủ yếu phải nhập khẩu, tiềm ẩn rủi ro về chi phí và chuỗi cung ứng.

- **Chu kỳ bán hàng dài (B2B y tế):**

Quy trình đấu thầu và phê duyệt trong bệnh viện công có thể kéo dài, ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng doanh thu.

- **Nguồn lực tài chính còn hạn chế:**

So với các đối thủ quốc tế, nguồn lực hiện tại của dự án còn nhỏ, gây áp lực trong R&D, marketing và mở rộng thị trường.

### **Opportunities (Cơ hội)**

- **Nhu cầu phục hồi chức năng tăng mạnh:**

Số lượng bệnh nhân sau đột quỵ và chấn thương ngày càng tăng, kéo theo nhu cầu lớn về các giải pháp hỗ trợ phục hồi hiệu quả.

- **Xu hướng chuyển đổi số trong y tế:**

Chính phủ và các bệnh viện đang thúc đẩy số hóa dữ liệu và ứng dụng công nghệ trong điều trị, tạo điều kiện thuận lợi cho các giải pháp như ReTrack.

- **Thị trường chưa có nhiều đối thủ nội địa:**

Phần lớn thiết bị hiện tại là hàng nhập khẩu, mở ra cơ hội cho một sản phẩm “Make in Vietnam” với giá thành phù hợp.

- **Tiềm năng mở rộng sang mô hình home-care:**

Theo dõi và phục hồi tại nhà là xu hướng tất yếu, đặc biệt trong bối cảnh quá tải bệnh viện.

- **Khả năng mở rộng ra khu vực Đông Nam Á:**

Các quốc gia có điều kiện tương đồng với Việt Nam là thị trường tiềm năng trong tương lai.

### **Threats (Thách thức)**

- **Rào cản pháp lý trong thiết bị y tế:**

Quy trình cấp phép, kiểm định chất lượng và tiêu chuẩn an toàn có thể kéo dài và phức tạp.

- **Cạnh tranh từ các tập đoàn MedTech quốc tế:**

Các công ty lớn có thể mở rộng thị trường vào Việt Nam với nguồn lực mạnh và thương hiệu uy tín.

- **Rủi ro trong việc thay đổi thói quen bác sĩ:**

Việc chuyển từ đánh giá truyền thống sang sử dụng công nghệ mới cần thời gian và sự chấp nhận từ đội ngũ y tế.

- **Khả năng bị sao chép công nghệ:**

Nếu không có bảo hộ sở hữu trí tuệ tốt, sản phẩm có thể bị các đối thủ nội địa khác phát triển tương tự.

- **Áp lực về hiệu quả thực tế:**

Nếu sản phẩm không chứng minh được hiệu quả lâm sàng rõ ràng, sẽ khó được chấp nhận rộng rãi trong hệ thống y tế.

## **6. Doanh thu, Chi phí và Lợi nhuận dự tính**

### **a. Nguồn doanh thu**

#### **Nguồn doanh thu của dự án:**

- **Doanh thu chính:** Đến từ việc bán thiết bị ReTrack với giá niêm yết 300.000.000 VNĐ/bộ. Theo kế hoạch, doanh thu dự kiến tăng trưởng mạnh theo số lượng bộ thiết bị bán ra: 5 bộ sản phẩm cho năm đầu tiên, năm thứ hai 16 bộ



(4,8 tỷ), năm ba dự kiến 38 bộ (11,4 tỷ), năm thứ tư 69 bộ (20,7 tỷ), đạt đỉnh ở Năm 5 với 97 bộ mang về 29,1 tỷ VNĐ.

- **Nguồn phụ:** Dự án còn có các nguồn thu từ dịch vụ bảo trì, sửa chữa kỹ thuật 24/7 và các gói cập nhật phần mềm, thuật toán AI định kỳ cho hệ thống Cloud.

#### **Chiến lược tăng trưởng doanh thu:**

- **Ngắn hạn (Năm 1 - Năm 5):** Tập trung xây dựng uy tín chuyên môn bằng cách hợp tác với các giáo sư, bác sĩ đầu ngành (KOLs) tại các bệnh viện tuyến Trung ương để thực hiện thử nghiệm lâm sàng trong năm đầu và chào bán trong các năm tiếp theo.
  - + Tham gia các hội nghị khoa học như triển lãm Vietnam Medi-Pharm, triển lãm Pharmmed & Healthcare Vietnam,...để khẳng định vị thế công nghệ.
  - + Ký kết với các đại lý thiết bị y tế chiến lược để tận dụng năng lực đầu thầu vào hệ thống bệnh viện công và tư nhân.
- **Dài hạn (Từ Năm 5 trở đi):** Mở rộng thị trường: Triển khai các buổi hội thảo (workshop) tuyển tỉnh để tiếp cận các bệnh viện địa phương và phòng khám phục hồi chức năng.
  - + Đa dạng hóa sản phẩm: Phát triển các gói sản phẩm tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) nâng cao và mở rộng sang hỗ trợ phục hồi đa chấn thương, không chỉ giới hạn ở đột quỵ.
  - + Xuất khẩu: Hướng tới thị trường Đông Nam Á (Thái Lan, Indonesia) nơi có đặc điểm bệnh lý tương đồng.

#### **b. Cơ cấu chi phí**

Mọi chi phí dự tính để hoàn thiện sản phẩm:

- Chi phí sản xuất cho mỗi bộ thiết bị là 29.000.000 VNĐ. Bao gồm:
  - + Phần cứng (Linh kiện chính, phụ kiện, vỏ máy in 3D/ép khuôn): 26.200.000 VNĐ.
  - + Nhân công lắp ráp: 1.800.000 VNĐ.
  - + Kiểm soát chất lượng và kiểm định: 1.000.000 VNĐ.
  - + Chi phí nghiên cứu để hoàn thiện sản phẩm: 60.000.000VNĐ
- Chi phí vận hành một lần (Startup) tổng cộng 910.000.000 VNĐ để đưa sản phẩm ra thị trường. Trong đó:

- + Chi phí R&D phần cứng & phần mềm v1: 500.000.000 VNĐ và
- + Hạ tầng Cloud (được vốn hóa và phân bổ cho các năm theo nguyên tắc ghi nhận): 100.000.000 VNĐ
- + Các chi phí pháp lý (giấy phép Class B, tài liệu y tế): 170.000.000 VNĐ.

Cơ cấu chi phí cho từng bộ phận:

- R&D (Nghiên cứu & Phát triển): Chi phí cố định hàng năm là 250.000.000 VNĐ. Đây là bộ phận trọng yếu để duy trì và cập nhật thuật toán AI cũng như nền tảng Cloud.
- Marketing & Bán hàng: Ngân sách tăng dần theo lộ trình phát triển:
  - + Các năm sau tăng lên từ 210 triệu đến 727 triệu VNĐ (Năm 5) để thực hiện các chiến dịch workshop, Sales Kit và Video testimonial.
- Pháp lý & Bảo hiểm: Chi phí bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm được tính ở mức 10% doanh thu hàng năm (tương đương 150 triệu ở Năm 1 và lên tới 2,9 tỷ ở Năm 5). Chi phí bảo hiểm và thuế lương được tính theo quy định nhà nước.
- Nhân sự: Tăng dần theo kế hoạch tuyển dụng nhân sự từng năm và mức tăng lương cố định 5%/năm. Bao gồm lương cho đội ngũ kỹ sư phần mềm, AI, vận hành kho và nhân viên kinh doanh thiết bị y tế (mức lương dao động từ 12-27 triệu VNĐ/tháng tùy vị trí).
- Đại lý: Mỗi sản phẩm bán ra thị trường thông qua đại lý chịu mức chiết khấu thường là 50%/sản phẩm. Mỗi năm ReTrack lên kế hoạch bắt tay với các đại lý mục tiêu và chia chiết khấu theo xếp hạng đại lý.
- Vận hành văn phòng & Khác: Khoảng 100.000.000 VNĐ/năm (bao gồm chi phí di chuyển).

### c. Lợi nhuận

Mặc dù tài chính là yếu tố sống còn để doanh nghiệp tồn tại, nhưng mục tiêu cốt lõi ban đầu của BioTrackers mang tính **nhân văn và xã hội** rất cao:

- **Giải quyết bài toán y tế:** Mục tiêu lớn nhất là hỗ trợ bệnh nhân đột quỵ phục hồi chức năng một cách khoa học, chính xác bằng công nghệ AI và hệ thống đa cảm biến. Dự án hướng tới việc giảm tải cho hệ thống y tế và tối ưu hóa quá trình điều trị tại nhà.
- **Giá trị cộng đồng:** Dự án tập trung vào việc tạo ra một hệ thống theo dõi liên

tục, giúp bác sĩ đưa ra phác đồ cá nhân hóa, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

- **Lợi nhuận là "phương tiện":** Trong giai đoạn khởi đầu, lợi nhuận được xem là công cụ để **tái đầu tư vào R&D** và duy trì hệ thống Cloud/AI, đảm bảo sản phẩm có thể phát triển bền vững và tiếp cận được nhiều bệnh nhân hơn.

Dự định lợi nhuận dự án:

| <i>Chỉ tiêu</i>              | <i>Năm 1</i>      | <i>Năm 2</i>        | <i>Năm 3</i>   | <i>Năm 4</i>   | <i>Năm 5</i>    |
|------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|
| <i>Doanh thu</i>             | <i>1,5 tỷ</i>     | <i>4,8 tỷ</i>       | <i>11,4 tỷ</i> | <i>20,7 tỷ</i> | <i>29,1 tỷ</i>  |
| <i>Tổng chi phí vận hành</i> | <i>~2,97 tỷ</i>   | <i>~4,6 tỷ</i>      | <i>~9,3 tỷ</i> | <i>~15 tỷ</i>  | <i>~20,9 tỷ</i> |
| <i>Lợi nhuận trước thuế</i>  | <i>Lỗ ~1,6 tỷ</i> | <i>Lỗ 282 triệu</i> | <i>~1 tỷ</i>   | <i>~3,6 tỷ</i> | <i>~5,3 tỷ</i>  |

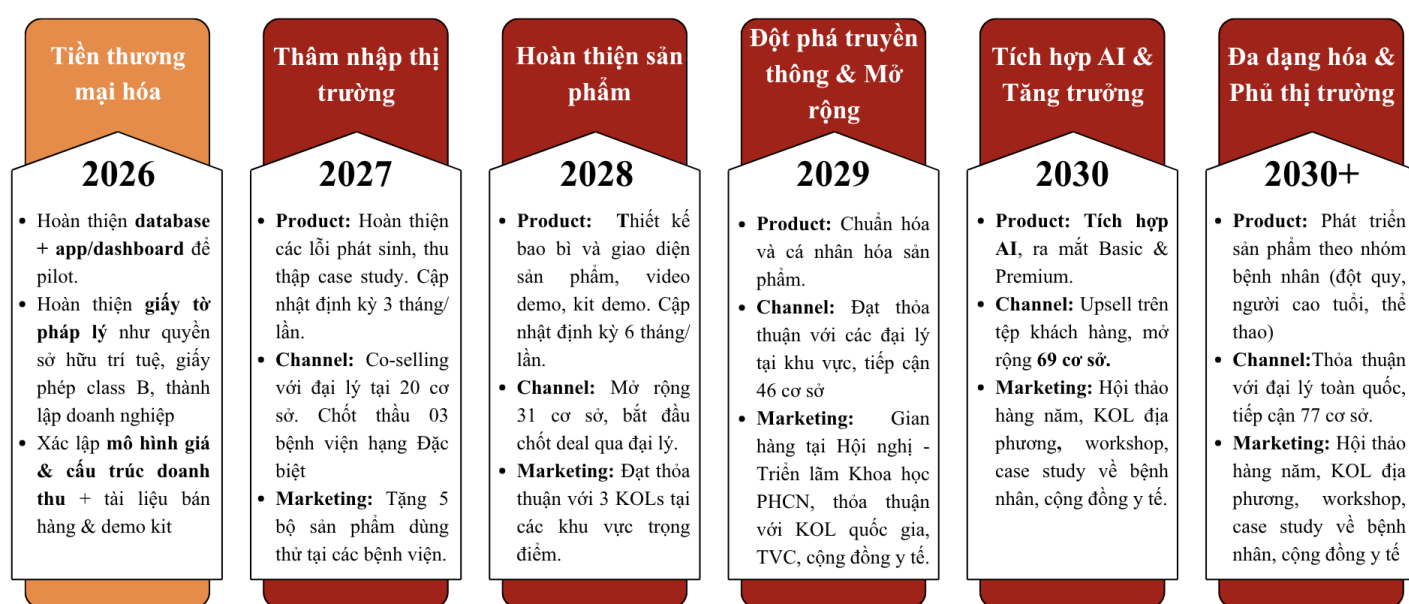
## 7. Chiến lược phát triển

ReTrack phát triển dựa trên ba trụ cột Product - Channel - Marketing, được triển khai đồng bộ theo từng giai đoạn nhằm đảm bảo sản phẩm được hoàn thiện song song với việc mở rộng thị trường và xây dựng niềm tin trong hệ thống y tế.

- **Product:** Sản phẩm hoàn thiện thân trên - dưới, cập nhật theo thử nghiệm tại bệnh viện và xử lý lỗi phát sinh. Bao bì, giao diện, video demo và kit demo được chuẩn hóa để phục vụ sales. Khi thị trường mở rộng, sản phẩm được tối ưu và cá nhân hóa trải nghiệm người dùng, sau đó tích hợp AI để tăng giá trị sử dụng và cuối cùng đa dạng hóa theo từng nhóm bệnh nhân (người cao tuổi, PHCN, vận động viên thể thao).
- **Channel:** Tận dụng hệ thống đại lý để mở rộng thị trường, với việc tham gia trực tiếp ở giai đoạn đầu để kiểm soát triển khai, đi sales trực tiếp tại các bệnh viện tư nhân và tặng miễn phí sản phẩm để demo. Sau đó từng bước mở rộng phạm vi tiếp cận, ký kết với các đại lý khi đã có KOL địa phương hỗ trợ quảng

bá. Sau khi đạt thỏa thuận KOL quốc gia, ký kết với các đại lý tại khu vực để phân phối và dẫn hướng tới ký kết đại lý vận hành trên quy mô toàn quốc.

- **Marketing:** Phát triển theo hướng tăng dần độ tin cậy thị trường, bắt đầu từ việc tặng miễn phí sản phẩm và demo trực tiếp tại bệnh viện để thu thập case study, thuê KOL cấp địa phương. Tham dự hội thảo chuyên môn để tạo ấn tượng với KOL cấp quốc gia, từ đó đạt thỏa thuận hợp tác, kết hợp truyền thông trên cộng đồng y tế. Sau đó dần củng cố vị thế thông qua TVC, workshop, patient success story, seeding trên cộng đồng y tế, truyền thông về các tính năng nâng cao qua các năm.



Hình 2: Lộ trình phát triển ReTrack 2026-2030

## 8. Nguồn nhân lực

Dự án hiện tại gồm 9 thành viên phát triển chính bao gồm:

### Mảng kỹ thuật:

**Phan Quốc Chiến** - Sinh viên năm 3 Cơ điện tử, ĐH Bách khoa Hà Nội

Vai trò:

- Định hướng dự án và xây dựng roadmap kỹ thuật
- Thiết kế hệ thống tổng thể và phát triển phần cứng

**Chu Đắc Vinh Quang** - Sinh viên năm 3 Cơ điện tử (Chương trình Tài năng), ĐH Bách khoa Hà Nội

Vai trò:

- Nghiên cứu, thiết kế và phát triển mạch điện tử
- Xây dựng hệ thống đo lường cho các thiết bị cảm biến

**Nguyễn Nam Thành** - Sinh viên năm 4 Cơ điện tử, ĐH Bách khoa Hà Nội

Vai trò:

- Lập trình phần mềm và phát triển giao diện
- Xây dựng thuật toán và giao thức kết nối hệ thống

**Đặng Quỳnh Dương** - Sinh viên năm 2 CNTT Việt – Nhật, ĐH Bách khoa Hà Nội

Vai trò:

- Phát triển và tối ưu mô hình AI
- Xây dựng thuật toán phân tích dữ liệu

### **Mảng kinh tế & kinh doanh:**

**Bùi Thị Khánh Linh** - Sinh viên năm 3 Phân tích kinh doanh, ĐH Kinh tế Quốc dân

Vai trò:

- Xây dựng chiến lược tài chính và mô hình doanh thu
- Quản trị ngân sách và kế hoạch huy động vốn

**Phùng Tuấn Anh** - Sinh viên năm 3 Tài chính tiền tệ, ĐH Kinh tế Quốc dân

Vai trò:

- Xây dựng và phân tích financial model
- Theo dõi KPI tài chính và hỗ trợ ra quyết định

**Đặng Châu Anh** - Sinh viên năm 3 Kiểm toán, ĐH Kinh tế Quốc dân

Vai trò:

- Phân tích tài chính (Financial Analyst)
- Hỗ trợ kiểm soát chi phí, dòng tiền và báo cáo tài chính

**Nguyễn Lê Minh Hằng** - Sinh viên năm 4 Kinh tế đối ngoại, ĐH Ngoại thương

Vai trò:

- Phụ trách Marketing và chiến lược Go-to-market
- Xây dựng kế hoạch tiếp cận khách hàng và phát triển thị trường

**Dương Minh Quân** - Sinh viên năm 3 Quản trị nhân lực, ĐH Kinh tế Quốc dân

Vai trò:

- Phân tích chiến lược (Strategy Analyst)
- Nghiên cứu thị trường, đối thủ và định hướng phát triển dài hạn

**Cố vấn:**

**PGS.TS Nguyễn Thành Trung**

**Vai trò:**

- Cố vấn kỹ thuật và định hướng phát triển sản phẩm
- Hỗ trợ kết nối nghiên cứu và ứng dụng thực tế

**Bác sĩ Nguyễn Văn Dương**

**Vai trò:**

- Tư vấn chuyên môn lâm sàng
- Hỗ trợ đánh giá và định hướng ứng dụng thực tế

**ThS. BS Nguyễn Hữu Đức Minh**

**Vai trò:**

- Cố vấn chuyên môn y sinh
- Hỗ trợ định hướng nghiên cứu và đánh giá khoa học

**Anh Mai Tuấn Minh (công ty Hasaky)**

**Vai trò:**

- Tư vấn chiến lược kinh doanh và thị trường
- Hỗ trợ định hướng thương mại hóa sản phẩm

**Anh Trần Trọng Việt (CEO CeTech)**

**Vai trò:**

- Cố vấn chiến lược công nghệ và phát triển sản phẩm
- Hỗ trợ định hướng xây dựng sản phẩm theo nhu cầu thị trường
- Tư vấn mô hình triển khai thực tế và kết nối doanh nghiệp

**Hậu thuẫn và phát triển dự án**

- Dự án hiện đang được ươm tạo tại:
  - Trung tâm Sáng tạo Khởi nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội
  - E-Lab, Đại học VinUni
  - Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội
- Dự án nhận được sự hỗ trợ về:
  - Không gian nghiên cứu và phát triển sản phẩm
  - Kết nối chuyên gia, cố vấn và hệ sinh thái khởi nghiệp
  - Định hướng hoàn thiện sản phẩm theo hướng thương mại hóa

- Dự án đã nhận được đề xuất đầu tư và quan tâm từ:

- BKFund
- Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Trong giai đoạn tiếp theo, dự án định hướng bổ sung nhân sự ở các lĩnh vực chuyên sâu nhằm hoàn thiện sản phẩm và đẩy mạnh thương mại hóa, bao gồm:

**Regulatory (thiết bị y tế):**

Hoàn thiện hồ sơ pháp lý, tiêu chuẩn chất lượng và quy trình cấp phép sản phẩm

**Product & UX:**

Tối ưu trải nghiệm người dùng, đặc biệt đối với bệnh nhân và bác sĩ

**Nghiên cứu lâm sàng:**

Thực hiện thử nghiệm, đánh giá hiệu quả sản phẩm và xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học

**9. Thành tựu của dự án**

- Hoàn thiện prototype hệ thống ReTrack tích hợp các cảm biến IMU, EMG và ECG; xây dựng phần mềm mô phỏng chuyển động dạng digital twin 3D và thuật toán xử lý dữ liệu đa cảm biến theo thời gian thực
- Thực hiện nghiên cứu khoa học và báo cáo tại hội nghị ICHST, làm nền tảng cho việc phát triển sản phẩm theo hướng dựa trên bằng chứng khoa học
- Tiến hành kiểm nghiệm tại Motion Lab – Vinmec và demo tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Dương; nhận được phản hồi tích cực từ bác sĩ và chuyên gia, phục vụ cải tiến sản phẩm
- Dự án được giới thiệu trên các chương trình của VTV và các kênh báo chí, đồng thời tham gia trình diễn tại nhiều sự kiện lớn như VentureX, BKFund Venture Day, UniVentures, góp phần nâng cao độ nhận diện và thu hút sự quan tâm từ hệ sinh thái khởi nghiệp
- Được ươm tạo tại Đại học Bách Khoa Hà Nội, VinUniversity và Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội; đồng thời nhận được đề xuất đầu tư và sự quan tâm từ BKFund và Sở KH&CN, tạo nền tảng cho quá trình thương mại hóa

**10. Ý nghĩa đối với môi trường, kinh tế và xã hội**

Dự án Retrack mang lại những giá trị và tác động tích cực sâu sắc, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế và xã hội:

### Về mặt Kinh tế:

- **Đối với hệ thống y tế:** Retrack cung cấp một giải pháp thiết bị y tế với giá thành rẻ hơn đáng kể (300 triệu VND) so với các thiết bị ngoại nhập (có giá từ 600 triệu đến hàng tỷ đồng). Điều này phá vỡ rào cản chi phí, giúp các bệnh viện tuyến dưới, phòng khám tư nhân và trung tâm phục hồi chức năng dễ dàng trang bị thiết bị công nghệ cao để phục người dân.
- **Đối với người bệnh:** Sử dụng hệ thống theo dõi từ xa giúp bệnh nhân tiết kiệm đáng kể chi phí thuê kỹ thuật viên phục hồi chức năng riêng. Đồng thời, việc hỗ trợ tập luyện từ xa giúp giảm số lần bệnh nhân phải đi lại thăm khám tại bệnh viện, tiết kiệm các chi phí di chuyển và lưu trú.

### Về mặt Xã hội:

- **Nâng cao chất lượng sống cho người bệnh:** Hệ thống giúp tăng tỷ lệ phục hồi vận động thành công, giảm thiểu nguy cơ tàn tật lâu dài cho bệnh nhân sau đột quỵ và chấn thương. Các cảnh báo tức thời về nguy cơ té ngã hay nhịp tim vượt ngưỡng giúp đảm bảo an toàn tối đa cho người bệnh trong cả sinh hoạt và tập luyện. Ngoài ra, dữ liệu tiến độ hàng ngày giúp bệnh nhân có thêm động lực duy trì tập luyện.
- **Thúc đẩy chuyển đổi số ngành y tế:** Giải pháp góp phần số hóa dữ liệu y tế, chuẩn hóa quy trình phục hồi chức năng từ việc chỉ dựa vào quan sát lâm sàng chủ quan sang đánh giá dựa trên dữ liệu khách quan.
- **Giảm tải hệ thống y tế:** Nhờ hệ thống lưu trữ Cloud và tính năng theo dõi, giám sát bệnh nhân từ xa, một bác sĩ có thể quản lý nhiều bệnh nhân cùng lúc. Quá trình phục hồi tại nhà hiệu quả sẽ góp phần trực tiếp vào việc giảm tải tình trạng đông đúc cho các bệnh nhân tuyến trung ương.

## IV. Mong muốn của Đội thi khi đưa dự án tham gia Cuộc thi

- Nhận được **cố vấn chuyên sâu** từ các chuyên gia trong lĩnh vực y tế, công nghệ và kinh doanh để hoàn thiện mô hình sản phẩm và chiến lược phát triển
- Kết nối với **các bệnh viện, trung tâm phục hồi chức năng** để triển khai thử nghiệm lâm sàng và kiểm chứng hiệu quả thực tế
- Tiếp cận **các nhà đầu tư và quỹ đầu tư** nhằm huy động nguồn lực cho giai đoạn phát triển tiếp theo
- Mở rộng **truyền thông và nhận diện dự án**, đưa sản phẩm đến gần hơn với thị



trường và người dùng mục tiêu

- Hoàn thiện **mô hình kinh doanh và chiến lược go-to-market**, hướng tới triển khai thực tế trên quy mô lớn

## V. Phụ lục

- CV cá nhân đội thi:  CV
- Phụ lục kỹ thuật:  Phụ lục kỹ thuật
- Phụ lục kinh tế:  Phụ lục kinh tế